春季-NK-04

一、 填空题（每题2分，共28分）

1． 有28位小朋友排成一行从左边开始数第10位是张华，从右边开始数他是第 _____ 位。

2． 把5粒石子每间隔5米放在地面一直线上，一只篮子放在石子所在线段的延长线上，距第一粒石子10米，一运动员从放篮子处起跑，每次拾一粒石子放回篮内，要把5粒石子全放入篮内，必须跑 _____ 米。

3． 两小孩掷硬币，以正、反面定胜负，输一次交出一粒石子。他们各有数量相等的一堆石子，比赛若干次后，其中一个小孩胜三次，另一个小孩石子多了7个，那么一共掷了 _____ 次硬币。

4． 四个房间，每个房间不少于4人。任何三个房间里的总人数不少于14人，这四个房间至少有 _____ 人。

5． A、B两地间的距离是950米，甲、乙两人同时由A地出发往返锻炼。甲步行每分钟走40米，乙跑步每分钟行150米，40分后停止运动，甲、乙二人第 _____ 次迎面相遇时距B地最近，距离是 _____ 米。

6．一个带分数，若把分数部分扩大4倍，这个数变为$3\frac{2}{5}$，若把分数部分扩大7倍，这个数变为$5\frac{1}{5}$，则原数是 _____ 。

7．两支蜡烛一样长，第一支能点4小时，第二支能点3小时，同时点燃这两支蜡烛， _____ 小时后第一支的长度是第二支的2倍。

8．一辆汽车从甲地开到乙她，又返回到甲地，一共用了15小时。去时所用时间是返回的1.5倍，去比回来时每小时慢12千米，甲、乙两地相距 _____ 米。

9．A、B两人用同样长的铁网围菜园。A围成正方形，B围成长方形，长方形一边比正方形边长多3尺，那么两菜园面积相差 _____ 平方尺。

10．小学生举行数学竞赛，共18道试题，做对一题得5分，没有做一题或做错一题都要倒扣2分。小明得了69分，他做对了 _____ 道题。

11． 钟表上显示现在的时刻是3点整，过 _____ 分钟时针和分针第一次重合。

12． 一杯水中溶有9克糖，搅匀后喝去$\frac{2}{3}$，添入6克糖加满水搅匀；再喝去$\frac{2}{3}$，再添入6克糖加满水搅匀；再喝去$\frac{2}{3}$，再添入6克糖，加满水搅匀；再喝去$\frac{2}{3}$。此时，杯中所剩的糖水中有 _____ 克糖。

13． 一天下午，小明把长3米的竹竿垂直竖立在操场上量得它的影长是2米，同时又量得旗杆的影子长10.5米，学校的旗杆高度是 _____ 米。

14． 5个大小不同的圆的交点最多有 _____ 个。

二、 计算题（每题4分，共28分）

1． $\frac{3-2x}{2}=1-\frac{x+2}{6}$

2. $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\cdots\cdots\cdots+\frac{1}{1+2+3+\ldots+100}$

3. $5x+\frac{3}{4}=2x+5\frac{3}{4}$

4. $51\frac{2}{3}\times\frac{3}{5}+71\frac{3}{4}\times\frac{4}{7}+91\frac{4}{5}\div\frac{9}{5}$

5. $\frac{7}{18}\times\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\div\frac{18}{7}+1\div(0.75+\frac{1}{4})-\frac{1}{7}$

6. $(1-\frac{1}{2})\times(2-\frac{2}{3})\times(3-\frac{3}{4})\times\cdots\times(8-\frac{8}{9})\times(9-\frac{9}{10})$

7. $\frac{2^2}{3^2-1}\times\frac{4^2}{5^2-1}\times\frac{6^2}{7^2-1}\cdots\times\frac{2022^2}{2023^2-1}$

三、 解决问题（1-5每题6分，6-7每题7分，共44分）

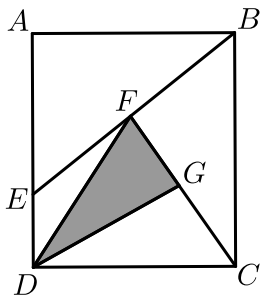
1. 王师傅驾车从甲地开往乙地交货，如果他往返都以每小时60千米的速度行驶，正好可以按时返回甲地。可是，当到达乙地时，他发现从甲地到乙地的速度只有每小时50千米，如果他想按时返回甲地，他应以多大的速度往回开?

2． 有一池泉水，泉底不断涌出泉水，而且每分钟涌出的泉水一样多，如果用8部抽水机10小时能把全池泉水抽干；如果用12部抽水机6小时能把全池泉水抽干。那么用14部抽水机多少小时能把全池泉水抽干?

3． 某校师生为地震灾区捐款462000元，经统计发现，他们各自所捐的钱数，每共有10种不同样次，最低档次共有10人，而每上升一个档次，捐款人数就减少1人，且从第二档次开始，以后各档次的捐款钱数，分别最低档次的2倍、3倍、4倍$\cdots$10倍，那么捐款最多的人捐款多少元?

4． 今有桃95个，分给甲乙两班学生吃，甲班分到的桃$\frac{2}{9}$是坏的，其他的是好的，乙班分到的桃有$\frac{3}{16}$是坏的，其他是好的，甲、乙两班分到的好桃共有几个?

5． 犀牛、羚羊、孔雀三种动物共有头26个，脚80只，犄角20只，已知犀牛有4只脚、1只犄角，羚羊有4只脚，2只犄角，孔雀有2只脚，没有犄角，那么犀牛、羚羊、孔雀各有几只呢?

6． 李师傅以1元钱3个苹果的价格买进苹果若干个，以1元钱2个苹果的价格将这些苹果卖出，卖出一半后，因为苹果降价只能以2元7个苹果的价格将剩下的苹果卖出。不过最后他不仅赚了24元钱，剩下了1个苹果，那么他买了多少个苹果?

7． 如图，$ABCD$是长方形，其中$AB=8$，$AE=6$，$ED=3$，并且F是线段BE的中点，G是线段FC的中点。求三角形DFG（阴影部分）的面积。